LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106030)

Kelas (A2 ‘26)

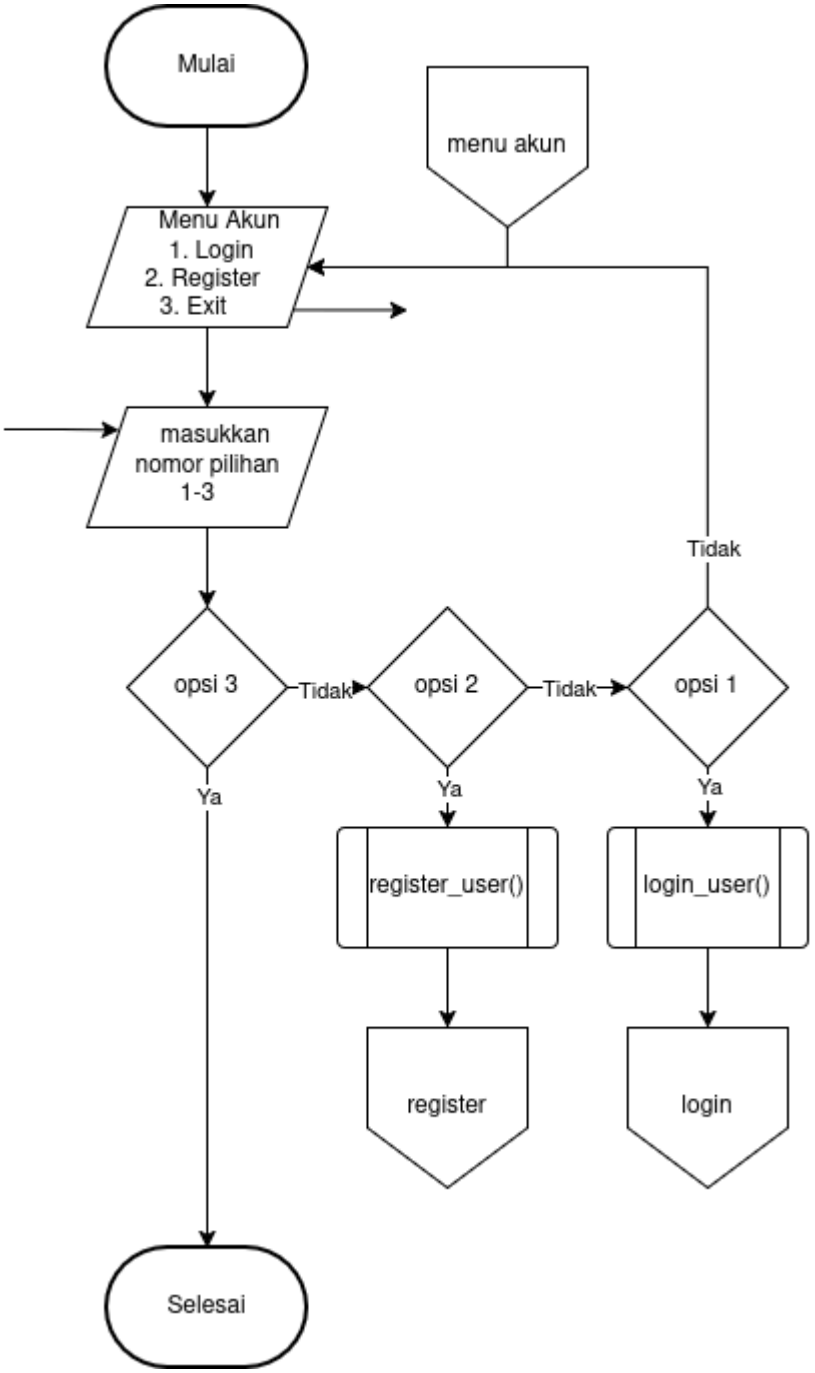
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

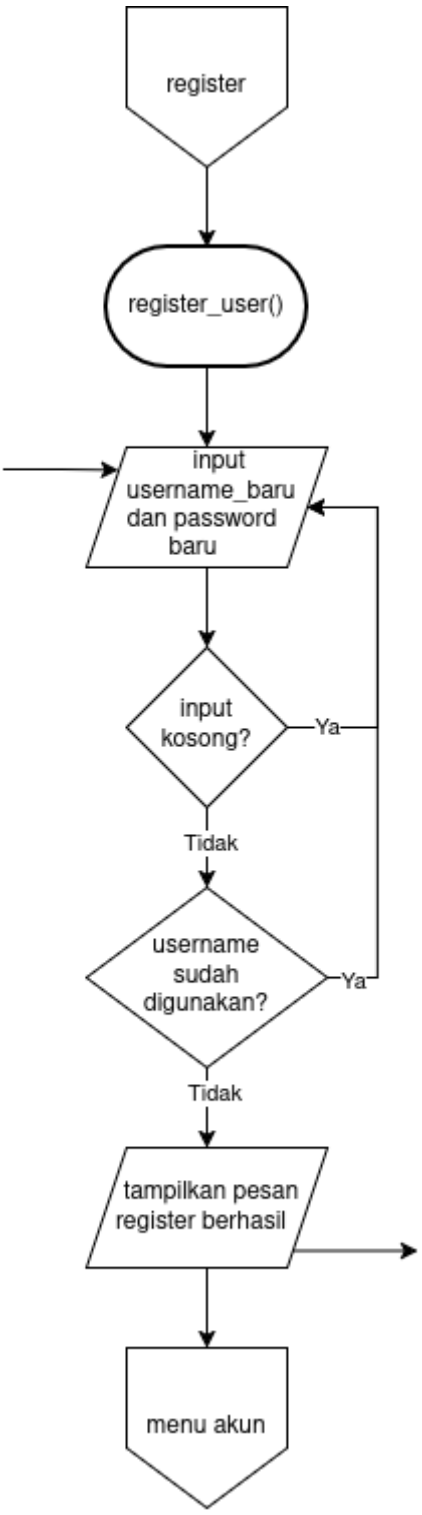
SAMARINDA

2026

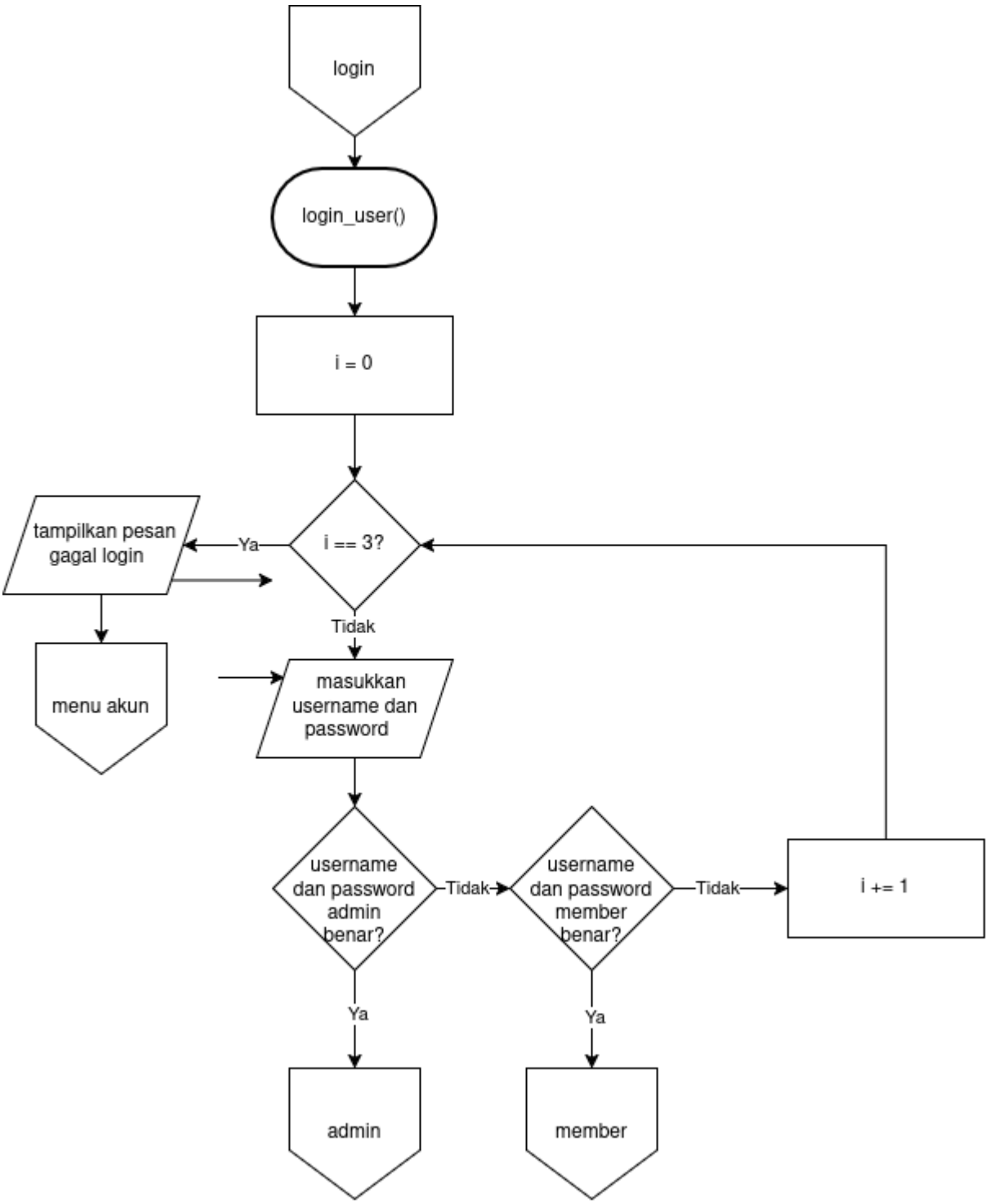
1. Flowchart



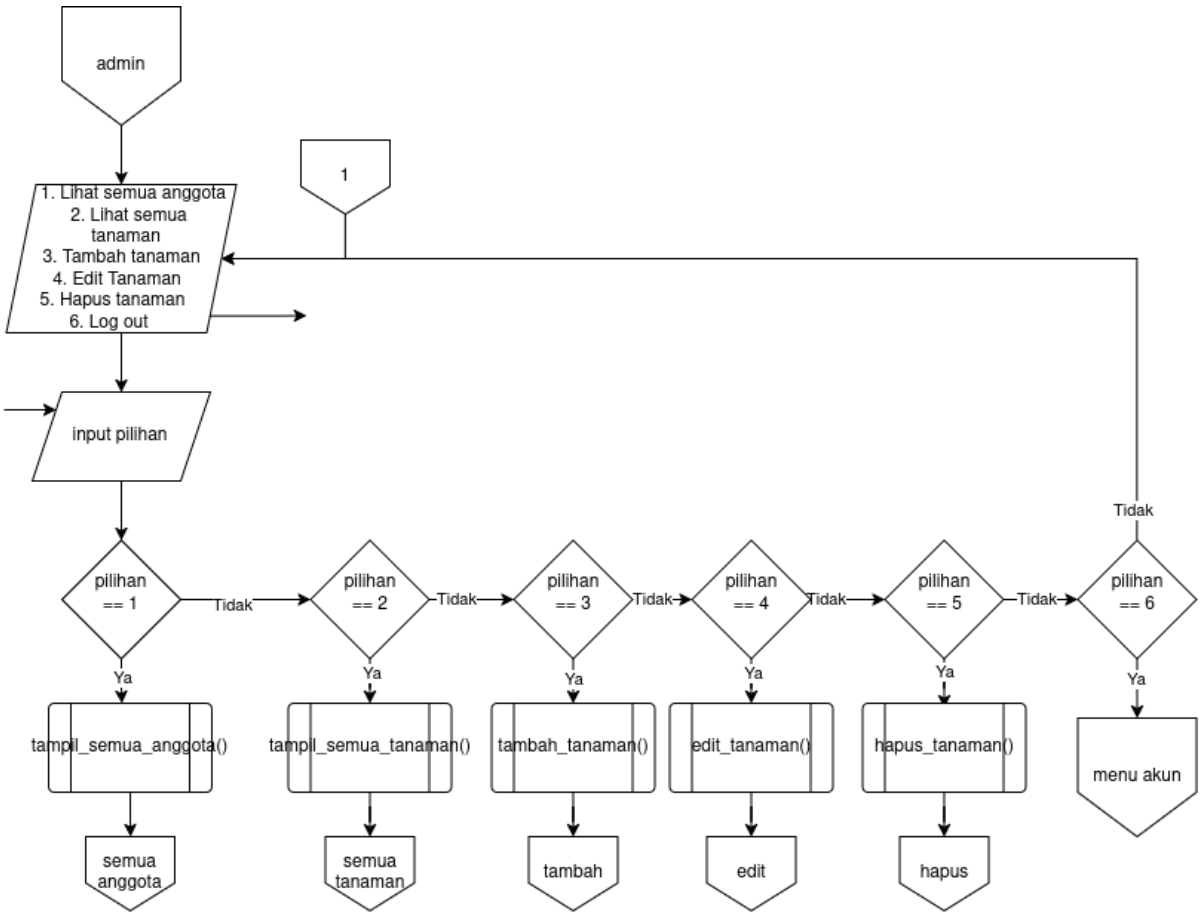
Gambar 1.1 flowchart



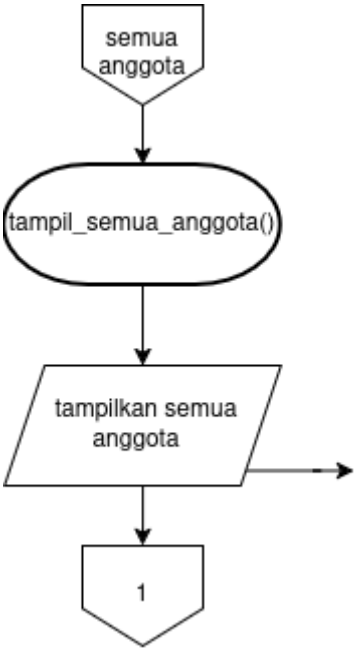
Gambar 1.2 flowchart



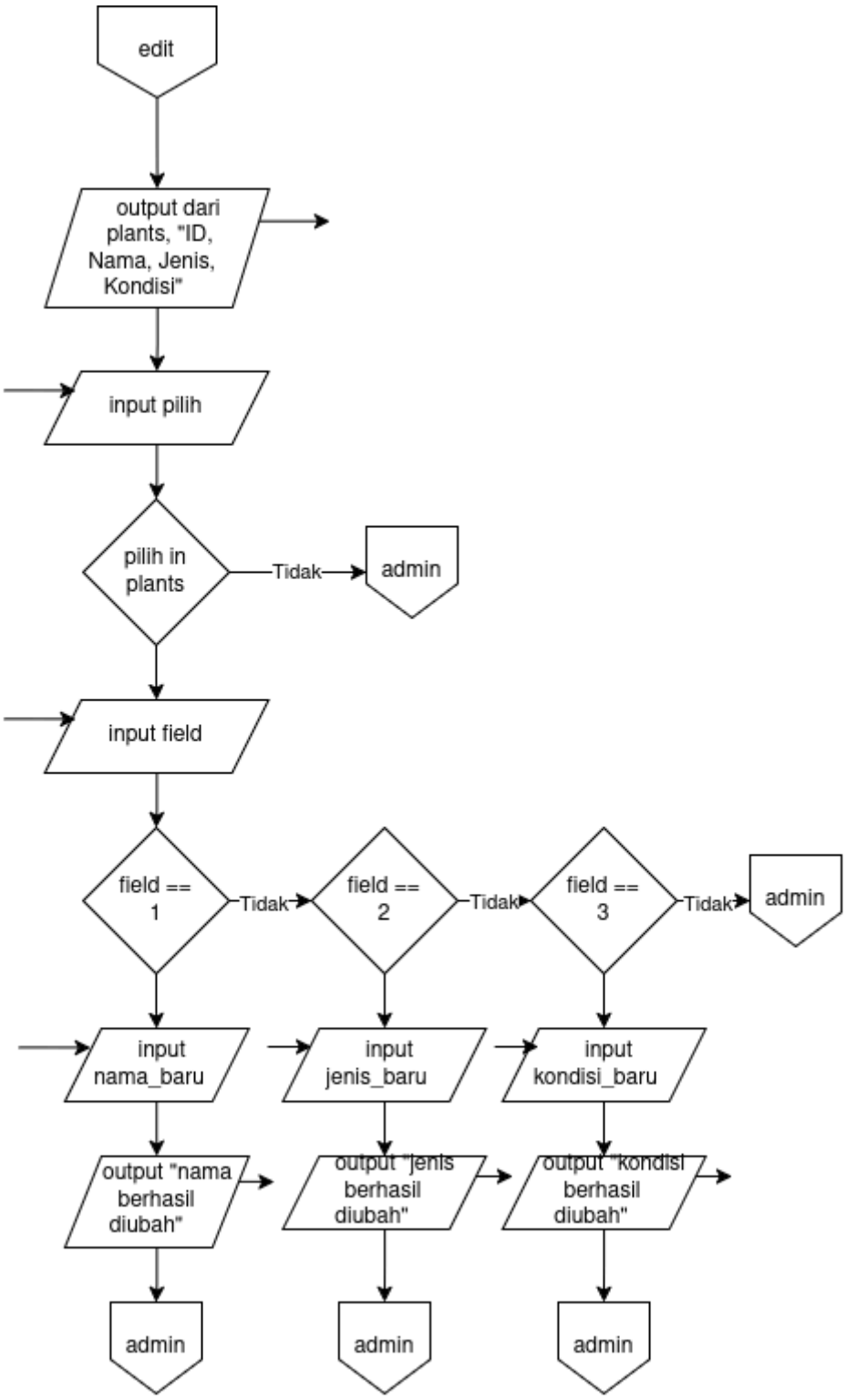
Gambar 1.3 flowchart



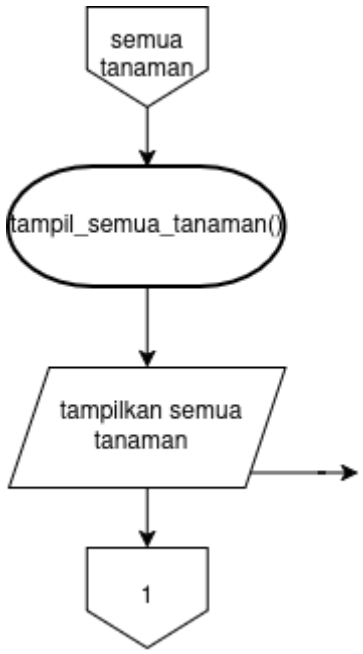
Gambar 1.4 flowchart



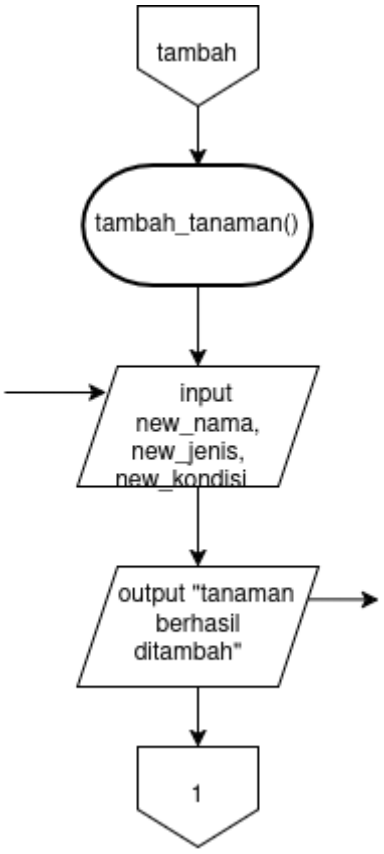
Gambar 1.5 flowchart



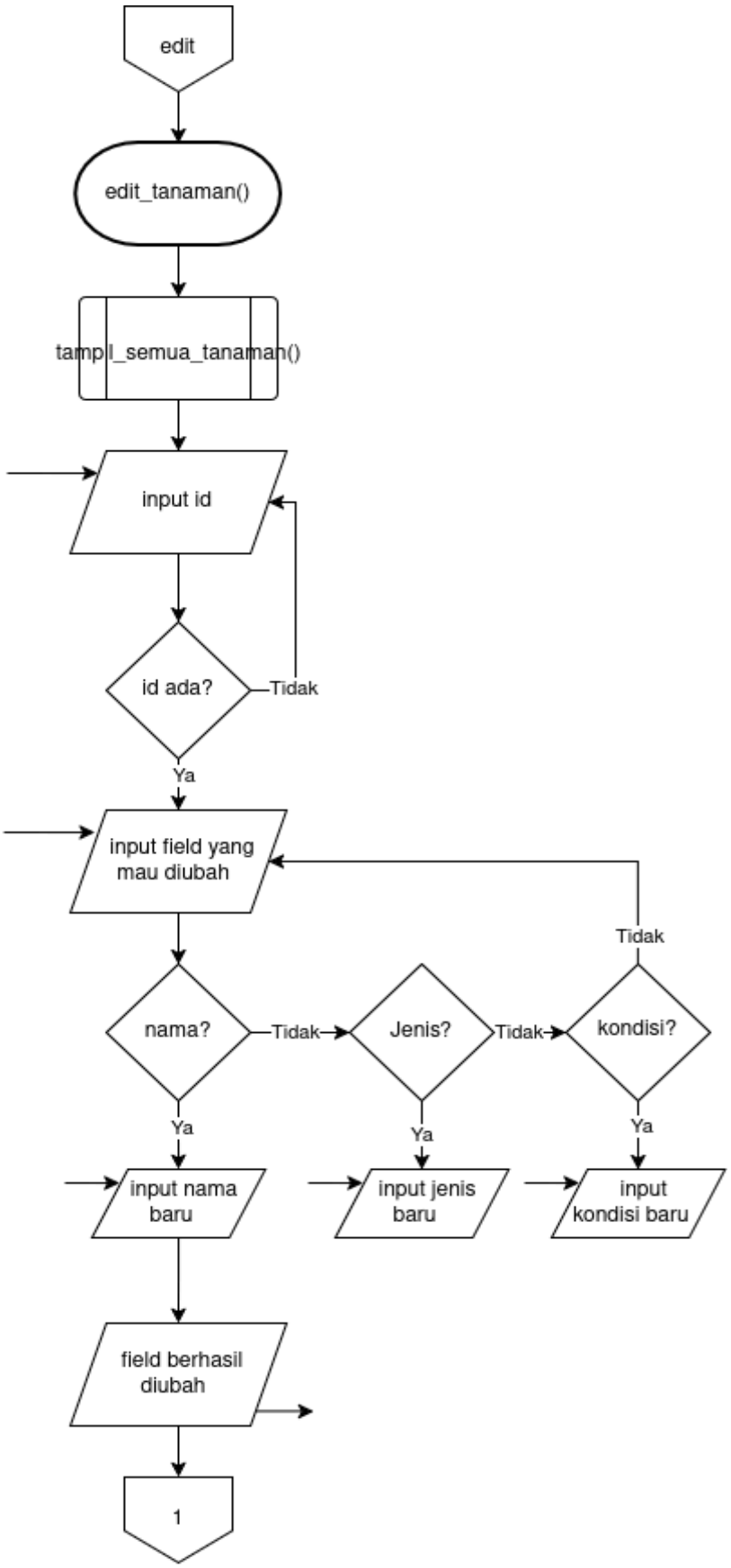
Gambar 1.6 flowchart



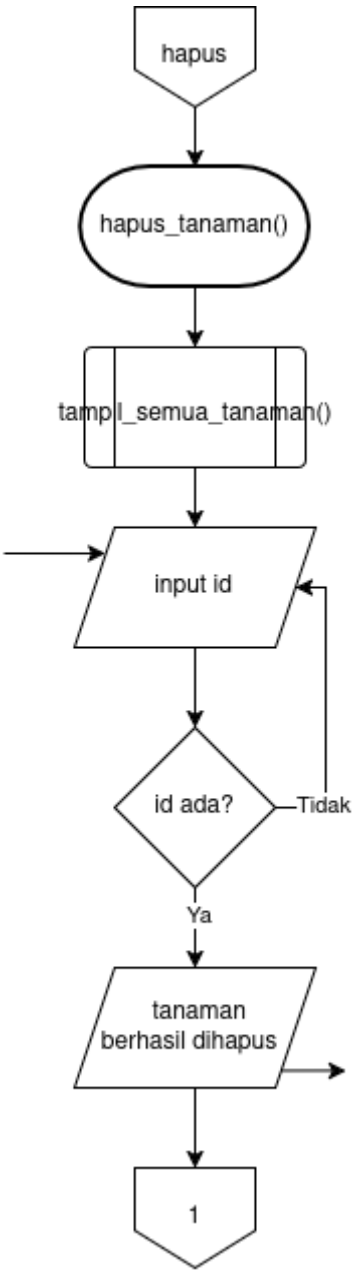
Gambar 1.7 flowchart



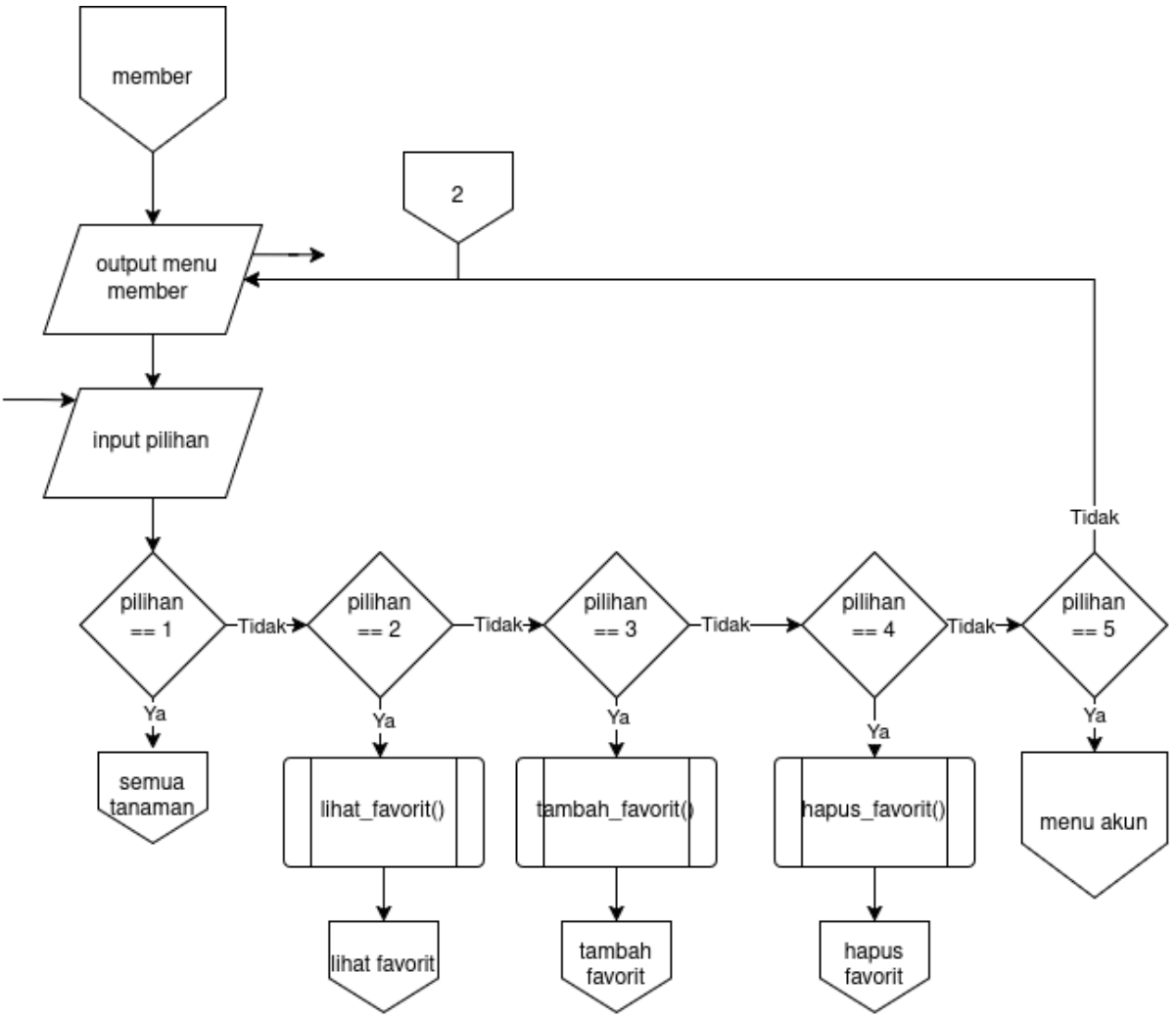
Gambar 1.8 flowchart



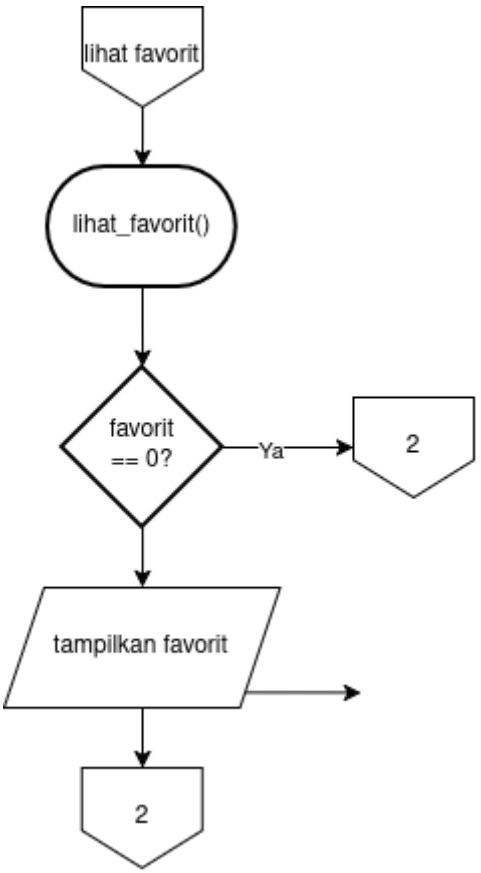
Gambar 1.9 flowchart



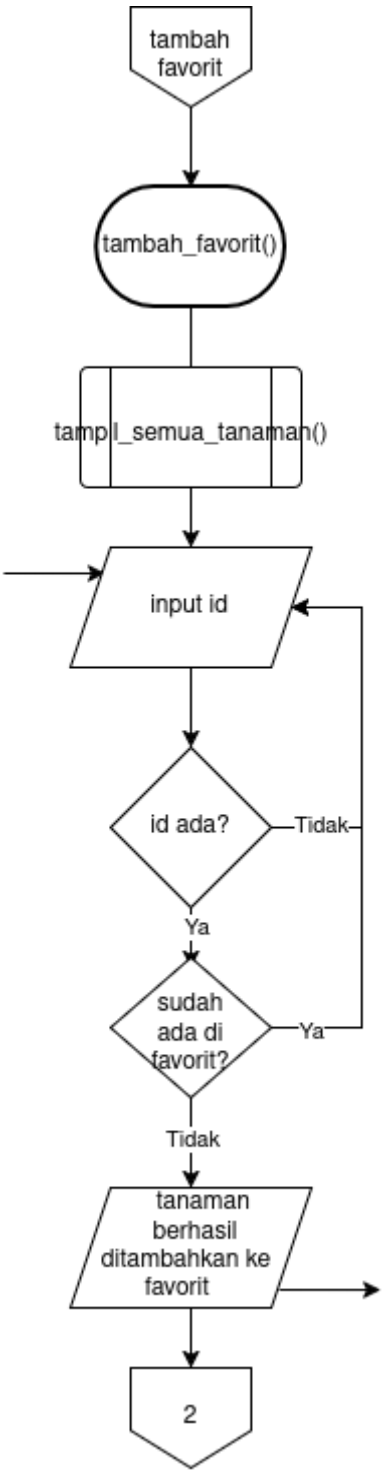
Gambar 1.10 flowchart



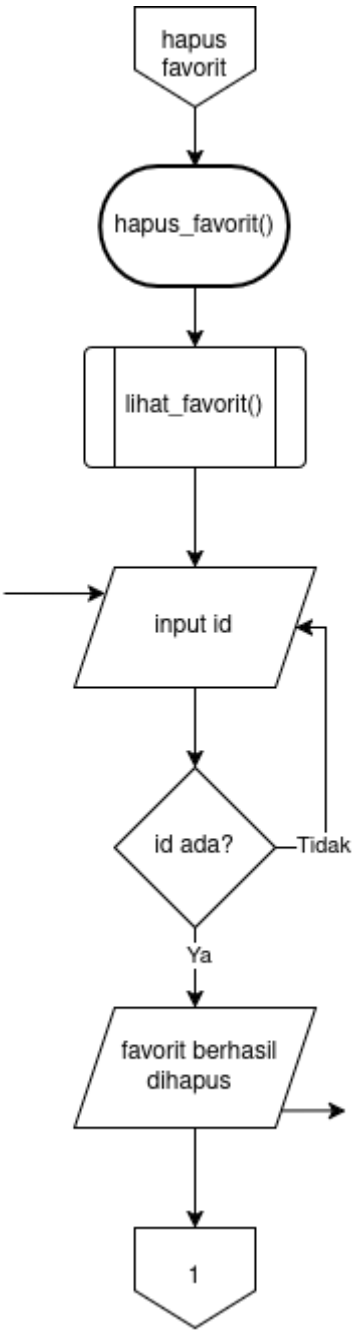
Gambar 1.11 flowchart



Gambar 1.12 flowchart



Gambar 1.13 flowchart



Gambar 1.14 flowchart

Alur logika program:

Flowchart dimulai dengan menyiapkan data pengguna dan tanaman, kemudian menampilkan menu akun yang terdiri dari Login, Register, dan Exit. Jika pengguna memilih Login, program akan memeriksa username dan password, lalu mengarahkan pengguna ke menu Admin atau Member sesuai perannya. Admin dapat melihat daftar pengguna dan tanaman, menambah, menghapus, mengedit tanaman, sedangkan Member dapat melihat daftar tanaman dan daftar favorit, juga menambahkan dan menghapus favorite. Jika pengguna memilih Register, program akan meminta username dan password untuk membuat akun baru dengan role Member. Pengguna dapat melakukan Logout untuk kembali ke halaman akun atau memilih Exit untuk mengakhiri program. Proses menggunakan dictionary untuk menyimpan data, percabangan untuk menentukan pilihan, dan perulangan agar menu dapat digunakan berulang kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memanajemen tanaman yang dimiliki dan memiliki sistem role untuk akses yang berbeda bagi admin dan member. Admin dapat melihat, menambah, memperbarui, menghapus tanaman, dan bisa melihat daftar pengguna, sementara member dapat melihat seluruh data tanaman, melihat data favorit, menambah atau menghapus favorit

3. Source Code

```
import os

user = {
    "deez": {
        "password": "030",
        "role": "admin",
        "favorite": []
    },
    "naga": {
        "password": "123",
        "role": "member",
        "favorite": ["1"]
    }
}
```

```
plants = {
    "1": {
        "nama": "Mandrake",
        "jenis": "Fantasy",
        "kondisi": "sehat"
    }
}

plant_id = 2
username = ""
role = ""

def menu_akun():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("===== Account Page =====")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    choice = input("Masukkan pilihan 1-3: ")
    return choice

def menu_admin():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=" * 5, " Menu Admin ", "=" * 5)
    print("1. Lihat semua pengguna")
    print("2. Lihat semua tanaman")
    print("3. Tambah Tanaman")
    print("4. Edit Tanaman")
    print("5. Hapus Tanaman")
    print("6. Log out")
    pilihan = input("Pilih menu : ")
    return pilihan

def tampil_semua_pengguna():
    print("=== List Pengguna ===")
    for uname, udata in user.items():
        print("Username: ", uname)
        print("Role: ", udata["role"])
        print("Favorite: ", udata["favorite"])
```

```
        print("-" * 10, "\n")
    input("Tekan untuk melanjutkan")

def tampil_semua_tanaman():
    print("=== Lihat Semua Tanaman ===")
    for pname, pdata in plants.items():
        print("ID: ", pname)
        print("Nama: ", pdata["nama"])
        print("Jenis: ", pdata["jenis"])
        print("Kondisi: ", pdata["kondisi"])
        print("-" * 10, "\n")

def login_user(max_percobaan):
    for i in range(max_percobaan):
        try:
            username = input("Masukkan Username:
").lower().strip()
            password = input("Masukkan Password: ")

            if username in user and
user[username]["password"] == password:
                role = user[username]["role"]
                if role == "admin":
                    print("Selamat datang, Endmin")
                else:
                    print("Selamat datang, member")
                input("Tekan untuk melanjutkan")
                return username, role

        except KeyError:
            print("Terjadi kesalahan pada data pengguna")
            input("Tekan untuk melanjutkan")
            continue

        if i < max_percobaan - 1:
            print("Username atau Password salah")
            input("Tekan untuk melanjutkan")
        else:
            print("Kesempatan login habis")
```

```
            input("Tekan untuk melanjutkan")

    return None, None

def register_user(data_user):
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

    username_baru = input("Masukkan username baru:
").lower().strip()
    password_baru = input("Masukkan password baaru: ")

    try:
        if not username_baru or not password_baru:
            raise ValueError("Username atau password tidak
boleh kosong")

        if username_baru in data_user:
            print("Username sudah digunakan")
        else:
            data_user[username_baru] = {
                "password": password_baru,
                "role": "member",
                "favorite": []
            }
            print(f"Akun {username_baru} berhasil
ditambahkan")

    except ValueError as e:
        print(e)

    input("Tekan untuk melanjutkan")

def tambah_tanaman(data_tanaman):
    global plant_id
    print("=== Tambah Tanaman ===")

    new_nama = input("Masukkan Nama Tanaman : ")
    new_jenis = input("Jenis tanaman apa? (ex. Bunga, Sayur,
dll) : ")
```

```
    new_kondisi = input("Masukkan Kondisi Tanaman : ")

    try:
        if not new_nama or not new_jenis or not new_kondisi:
            raise ValueError("Semua input harus diisi")

        data_tanaman[str(plant_id)] = {
            "nama": new_nama,
            "jenis": new_jenis,
            "kondisi": new_kondisi
        }
        plant_id += 1
        print(f"Tanaman baru {new_nama} berhasil
ditambahkan")

    except ValueError as e:
        print(e)

    input("Tekan untuk melanjutkan")

def edit_tanaman(data_tanaman):
    print("=== Edit Tanaman ===")
    tampil_semua_tanaman()

    pilih = input("Masukkan ID tanaman yang ingin diubah: ")

    if pilih not in data_tanaman:
        print("ID tidak ditemukan")
        input("Tekan untuk melanjutkan")
    else:
        field = input("Pilih data yang mau diubah (1. Nama /
2. Jenis / 3. Kondisi): ").strip().lower()

        if field in ["1", "nama"]:
            data_tanaman[pilih]["nama"] = input("Nama Baru:
")
            print("Nama berhasil diubah!")
        elif field in ["2", "jenis"]:
            data_tanaman[pilih]["jenis"] = input("Jenis Baru:
```

```
")
            print("Jenis berhasil diubah!")
        elif field in ["3", "kondisi"]:
            data_tanaman[pilih]["kondisi"] = input("Kondisi
Baru: ")
            print("Kondisi berhasil diubah!")
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")

        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

def hapus_tanaman(data_tanaman):
    print("=== Hapus Tanaman ===")

    if len(data_tanaman) == 0:
        print("Gada Tanaman yang bisa dihapus")
    else:
        tampil_semua_tanaman()
        pilih = input("Masukkan ID Tanaman yang ingin
dihapus: ")

        if pilih not in data_tanaman:
            print("ID Tidak Ditemukan")
        else:
            hapus = data_tanaman.pop(pilih)
            print(f"Tanaman {hapus['nama']} berhasil
dihapus")

    input("\nTekan untuk melanjutkan...")

def lihat_favorit(nama_user):
    print("=== Favorit ===")
    favorit = user[nama_user]["favorite"]

    if len(favorit) == 0:
            print("Gaada tanaman favorite.")
    else:
        for fid in favorit:
            if fid in plants:
```

```
                print("ID:", fid)
                print("Nama:", plants[fid]["nama"])
                print("Jenis:", plants[fid]["jenis"])
                print("Kondisi:", plants[fid]["kondisi"])
                print("=" * 5)

    input("Tekan untuk melanjutkan")

def tambah_favorit(nama_user):
    print("=== Tambah Favorit ===")

    for pname, pdata in plants.items():
        print("ID: ", pname)
        print("Nama: ", pdata["nama"])
        print("=" * 10, "\n")

    pilih = input("Masukkan ID tanamannya: ")

    if pilih not in plants:
        print("ID tanaman gak ketemu")
    elif pilih in user[nama_user]["favorite"]:
        print("Tanaman ini sudah ada di favorite")
    else:
        user[nama_user]["favorite"].append(pilih)
        print("Tanaman berhasil ditambahkan")

    input("Tekan untuk melanjutkan")

def hapus_favorit(nama_user):
    print("=== Hapus Favorit ===")
    favorit = user[nama_user]["favorite"]

    if len(favorit) == 0:
        print("Kamu belum punya tanaman favorit.")
    else:
        for pid in favorit:
            if pid in plants:
                print("ID:", pid)
                print("Nama:", plants[pid]["nama"])
```

```
                print("Jenis:", plants[pid]["jenis"])
                print("Kondisi:", plants[pid]["kondisi"])
                print("=" * 5)
            else:
                print("ID:", pid, "(Tanaman sudah dihapus
dari katalog)")

        pilih = input("Masukkan ID tanaman yang ingin
dihapus: ").strip()

        if pilih not in favorit:
            print("ID tidak ada di daftar favorit")
        else:
            favorit.remove(pilih)
            print("Tanaman berhasil dihapus dari favorit")

    input("Tekan untuk melanjutkan")


while True:

    program = True

    while program:
        choice = menu_akun()

        if choice == "1":
            username, role = login_user(3)

            if username is not None:
                break

        elif choice == "2":
            register_user(user)

        elif choice == "3":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            input("System Exit, byeee")
            exit()
```

```
        else:
            print("Pilihan hanya 1-3")
            input("Tekan untuk melanjutkan")

    if username is not None and role is not None:

        while True:
            if role == "admin":
                pilihan = menu_admin()

                if pilihan == "1":
                    tampil_semua_pengguna()

                elif pilihan == "2":
                    tampil_semua_tanaman()
                    input("Tekan untuk melanjutkan")

                elif pilihan == "3":
                    tambah_tanaman(plants)

                elif pilihan == "4":
                    edit_tanaman(plants)

                elif pilihan == "5":
                    hapus_tanaman(plants)

                elif pilihan == "6":
                    print("Logging Out...")
                    input("Tekan untuk melanjutkan...")
                    break

                else:
                    print("Pilihan tidak valid")
                    input("Tekan untuk melanjutkan")

            else:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else
"clear")
```

```
                print("=" * 5, " Menu ", "=" * 5)
                print("1. Lihat semua tanaman")
                print("2. Lihat Favorit")
                print("3. Tambah Favorit")
                print("4. Hapus Favorit")
                print("5. Log Out")

                pilihan = input("Pilih Menu : ")

                if pilihan == "1":
                    tampil_semua_tanaman()
                    input("Tekan untuk melanjutkan")

                elif pilihan == "2":
                    lihat_favorit(username)

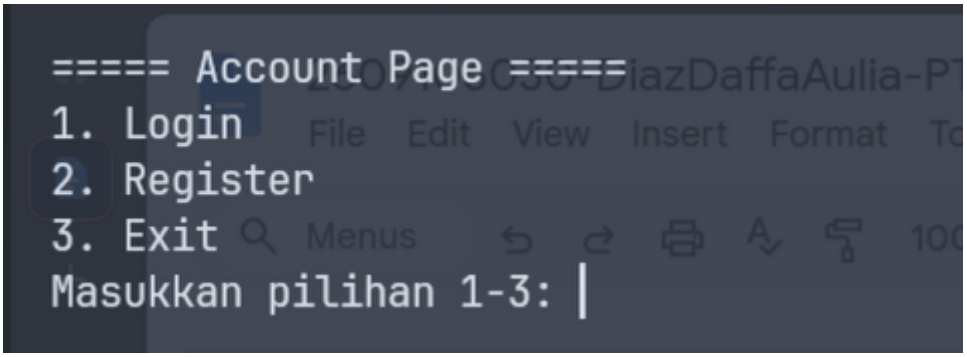
                elif pilihan == "3":
                    tambah_favorit(username)

                elif pilihan == "4":
                    hapus_favorit(username)

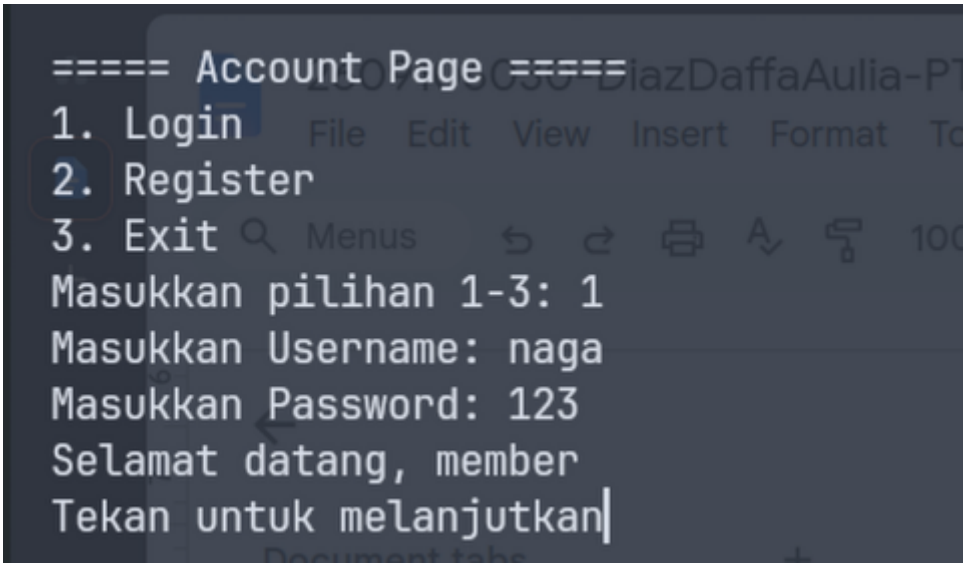
                elif pilihan == "5":
                    print("logging out...")
                    input("Tekan untuk melanjutkan...")
                    break

                else:
                    print("Pilihan tidak valid")
                    input("Tekan untuk melanjutkan")
```

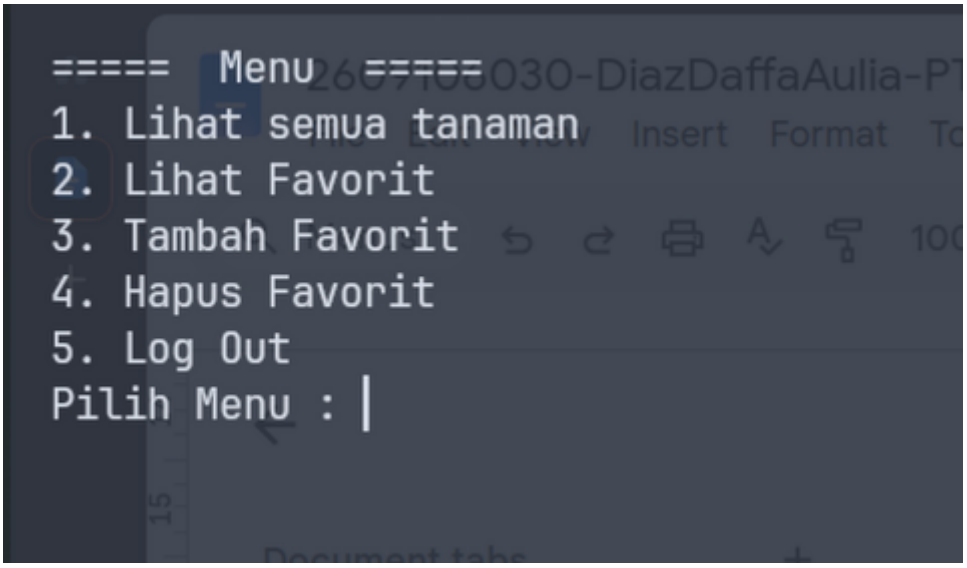
4. Hasil Output



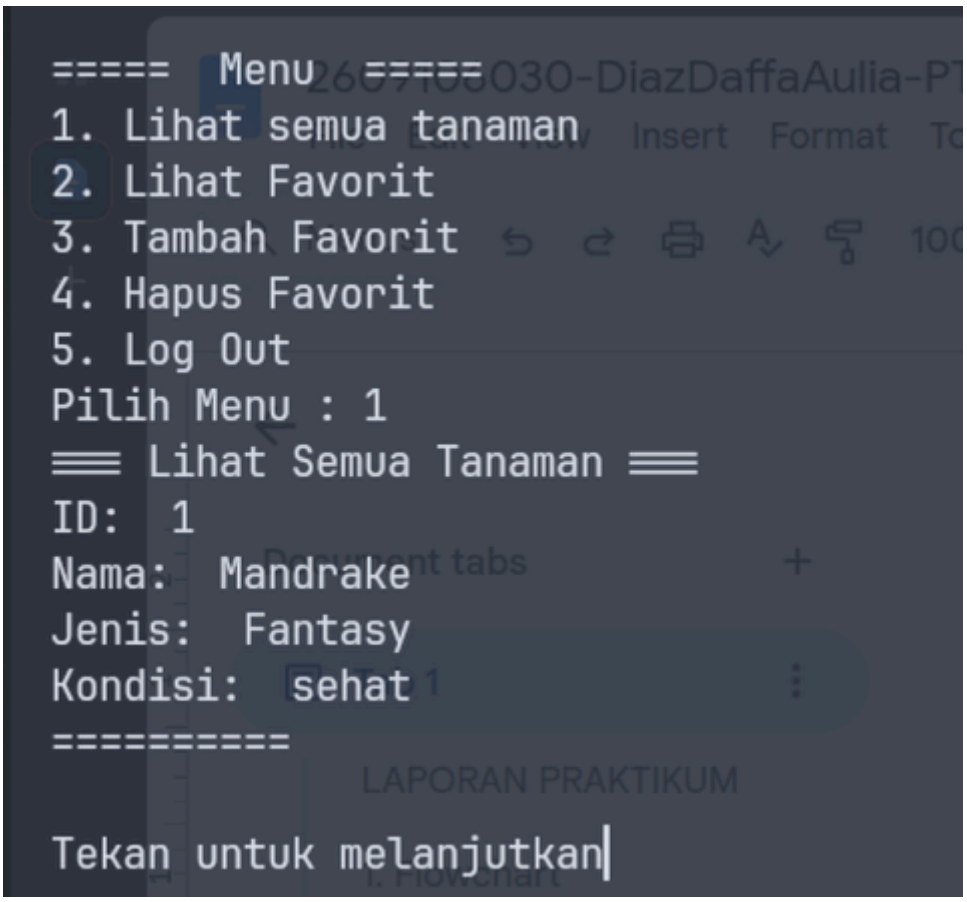
Gambar 4.1



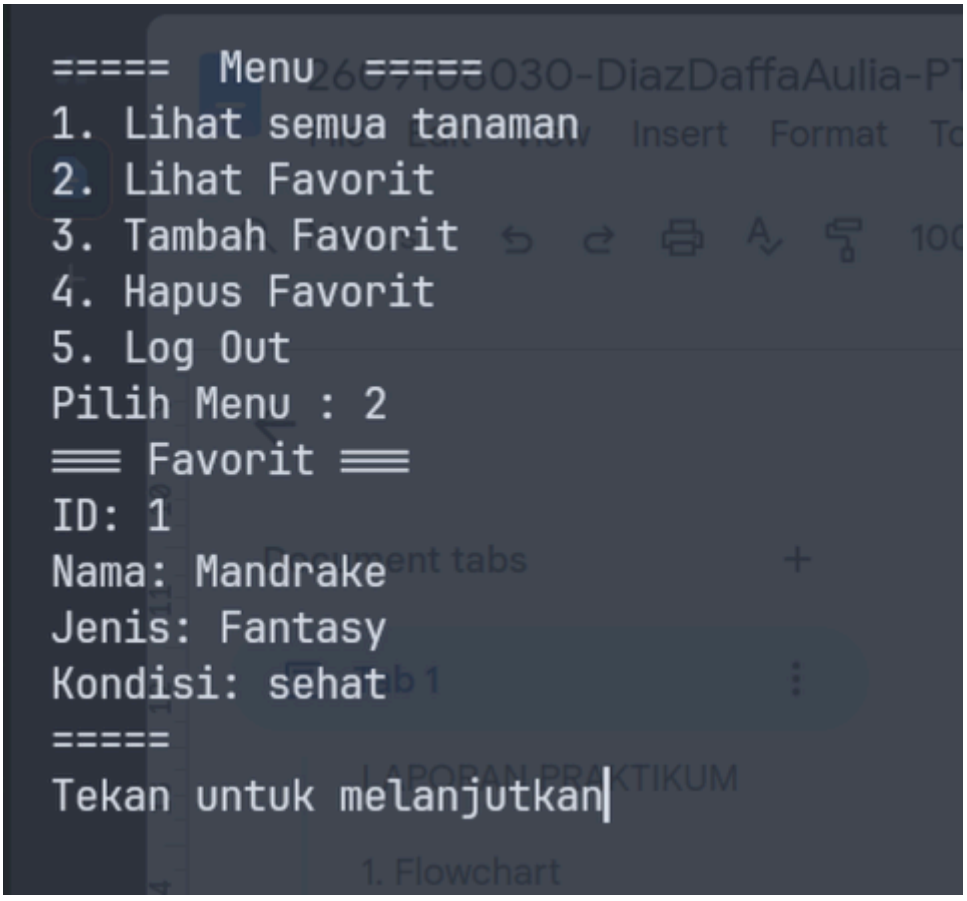
Gambar 4.2



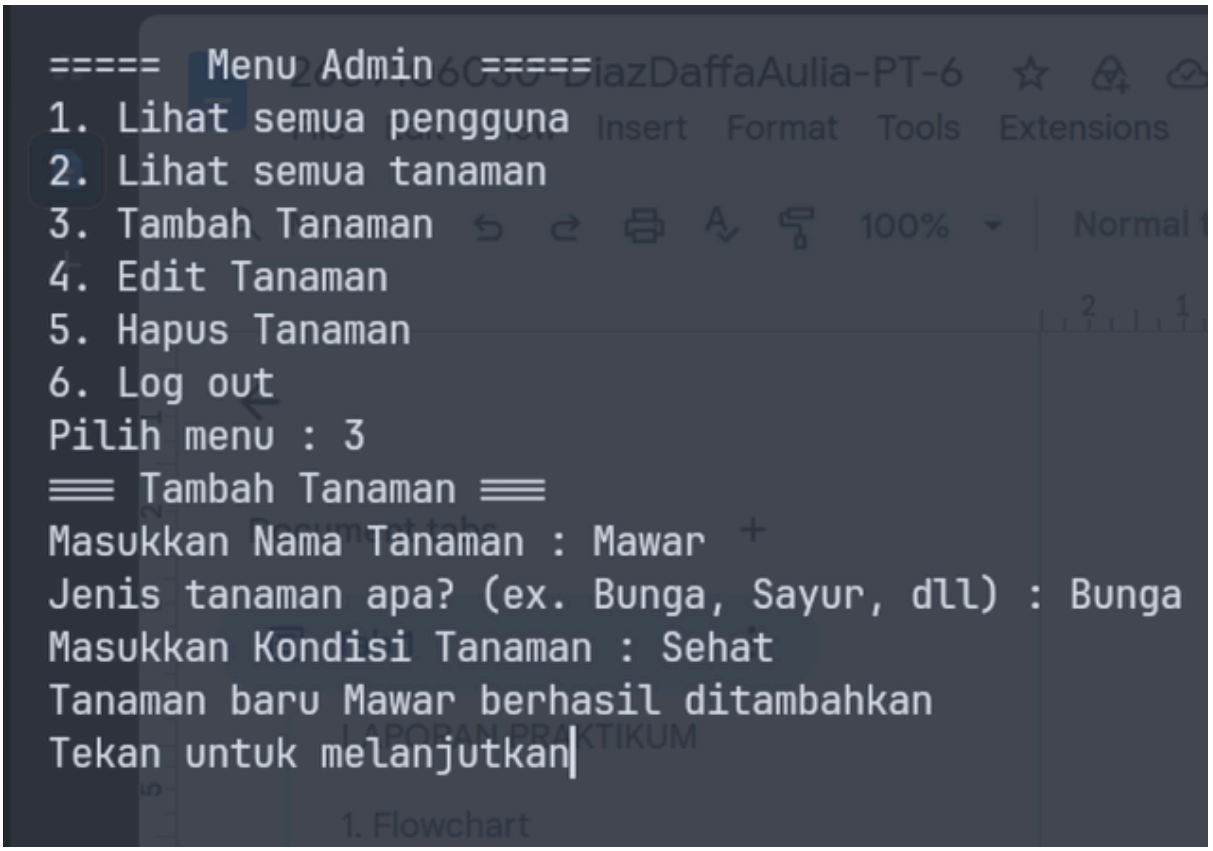
Gambar 4.3


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 1
=== Lihat Semua Tanaman ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat
==========
Tekan untuk melanjutkan

Gambar 4.4


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 2
=== Favorit ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat
=====
Tekan untuk melanjutkan

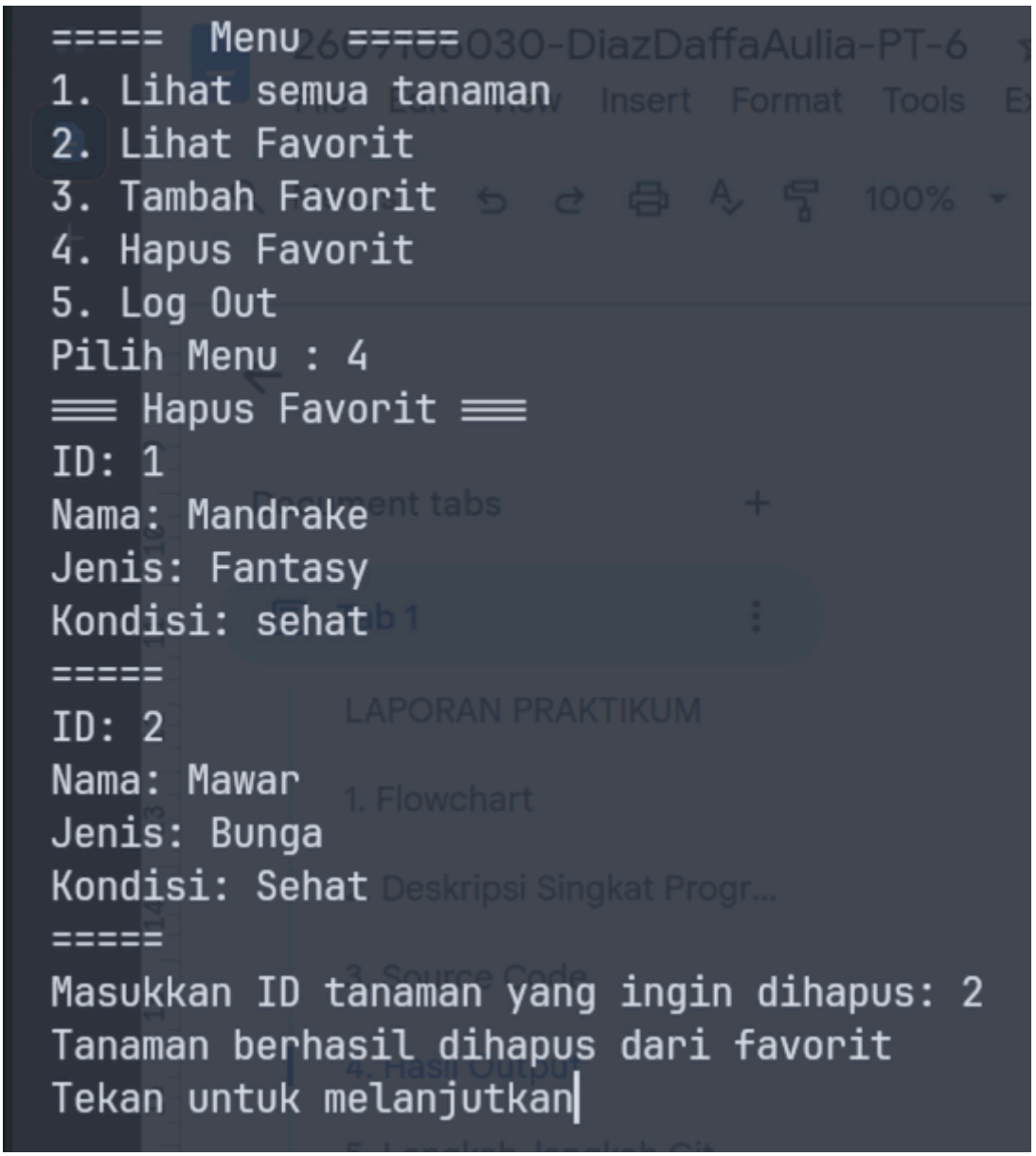
Gambar 4.5



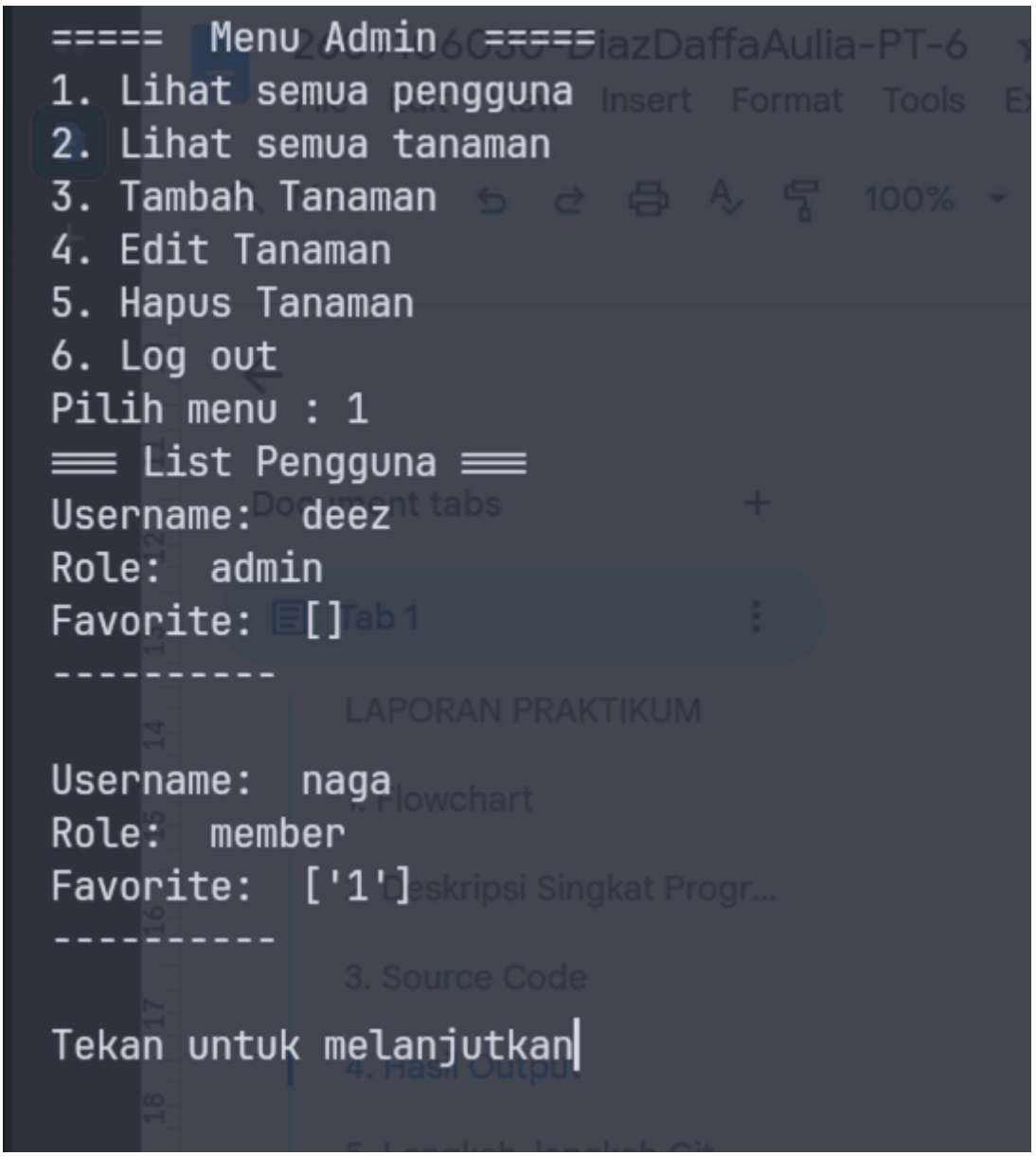
Gambar 4.6


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 3
=== Tambah Favorit ===
ID: 1
Nama: Mandrake
==========
ID: 2
Nama: Mawar
==========
Masukkan ID tanamannya: 2
Tanaman berhasil ditambahkan
Tekan untuk melanjutkan

Gambar 4.7


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 4
=== Hapus Favorit ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat
=====
ID: 2
Nama: Mawar
Jenis: Bunga
Kondisi: Sehat
=====
Masukkan ID tanaman yang ingin dihapus: 2
Tanaman berhasil dihapus dari favorit
Tekan untuk melanjutkan

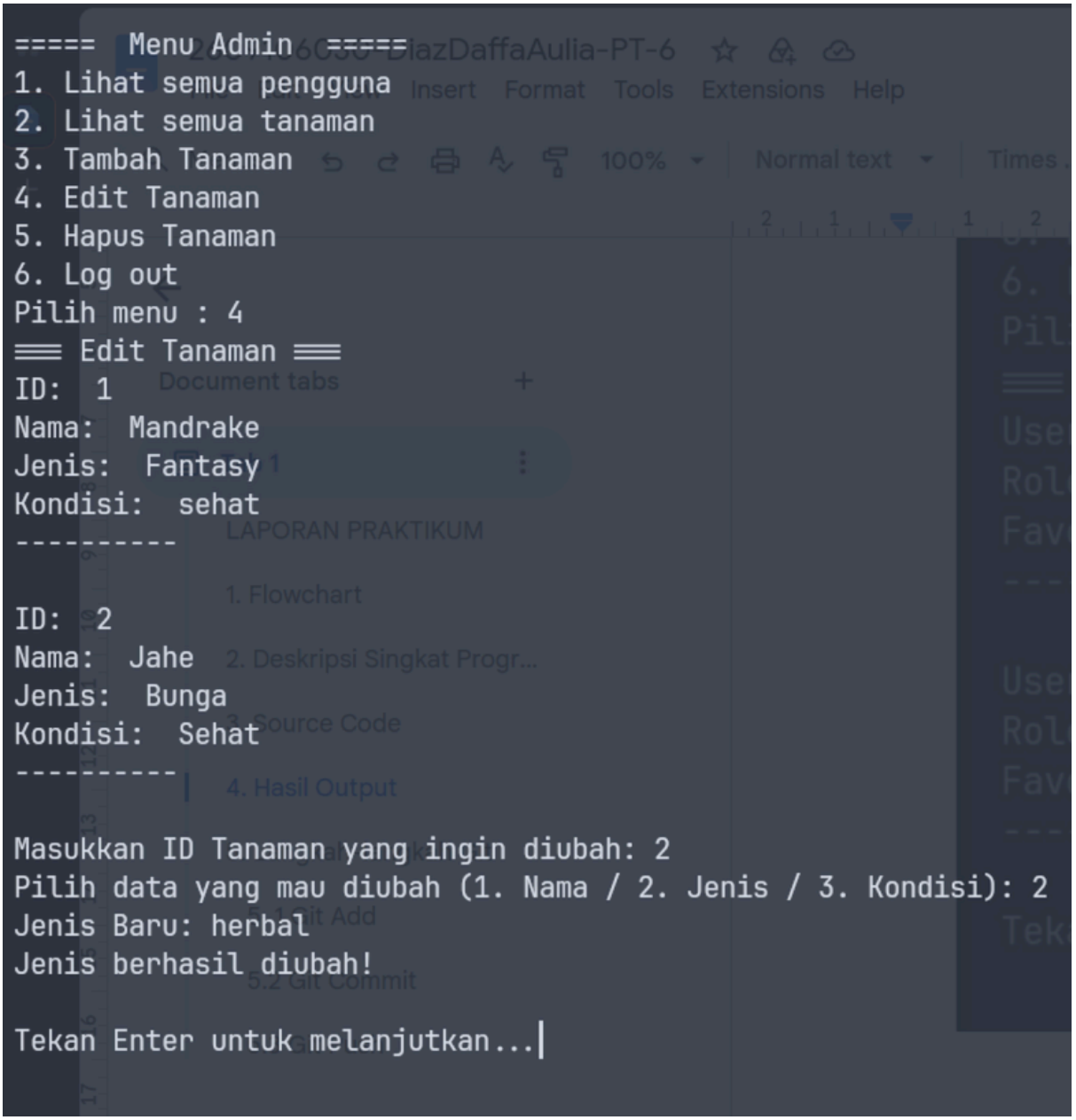
Gambar 4.8


===== Menu Admin =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 1
=== List Pengguna ===
Username: deez
Role: admin
Favorite: []

Username: naga
Role: member
Favorite: ['1']

Tekan untuk melanjutkan

Gambar 4.9


===== Menu Admin =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 4
=== Edit Tanaman ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat

ID: 2
Nama: Jahe
Jenis: Bunga
Kondisi: Sehat

Masukkan ID Tanaman yang ingin diubah: 2
Pilih data yang mau diubah (1. Nama / 2. Jenis / 3. Kondisi): 2
Jenis Baru: herbal
Jenis berhasil diubah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 4.10

```
=====  Menu Admin  =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 5
=== Hapus Tanaman ===
ID:  1
Nama:  Mandrake
Jenis:  Fantasy
Kondisi:  sehat
----------

ID:  2
Nama:  Jahe
Jenis:  herbal
Kondisi:  Sehat
----------

Masukkan ID Tanaman yang ingin dihapus: 2
Tanaman Jahe berhasil dihapus

Tekan untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11

```
Masukkan username baru: Raja Naga
Masukkan password baru: naga
Akun raja naga berhasil ditambahkan
Tekan untuk melanjutkan
```

Gambar 4.12

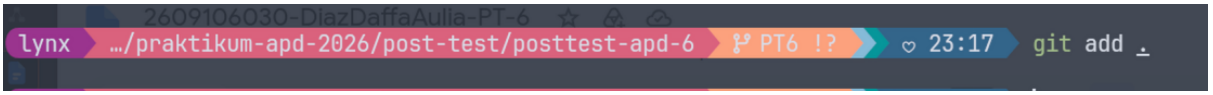
```
System Exit, byeee
```

Gambar 4.13

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

git add untuk menambahkan file



5.2 Git Commit

git commit untuk menyimpan perubahan di lokal



5.3 Git Push

git push untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan di lokal ke github

